

信息安全数学基础考试复习

第3章：同余式（章节学习版）

依据：课程 PPT 与老师考试题型提示

必做

认真做

看一看

知道套路

2026 年 5 月 31 日

考试定位

本资料用于零基础快速学习和直接刷题。课程 PPT 是题目、定义和公式的来源；老师的课堂笔记用于决定权重。本版按照“考试范围内替代 PPT”整理：考试相关内容必须在本资料中找到；明确低优先级的拓展内容会压缩说明，不要求回看 PPT。

老师给出的试卷结构是：填空题 10 题，共 30 分；计算题 4 题，共 40 分；证明题 3 题，共 30 分。

使用方法：先读“本章知识点”，只要求看懂何时使用；随后逐题学习。每道题都标出来源、题型和使用知识点，并在题目后立即给出完整步骤。标为“跨章预告”或“降权浏览”的内容，第一轮可以跳过。

考试定位

本章重点按你的笔记分三块：一次同余式、中国剩余定理标准形式、中国剩余定理应用形式。一次同余式有两种题型： $d = 1$ 用 s, t 求逆； $d > 1$ 用通解公式。CRT 既要会标准公式，也要会应用题“物不知数/韩信点兵”和大指数混合题。

1 本章知识点

本章知识点：讲到会用即可

知识点 1：一次同余式。

定义：形如

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

的同余式叫一次同余式。

什么时候用：题目要求解一个未知数 x ，并且式子是一阶的，比如 $60x \equiv 36 \pmod{24}$ 。

做题动作：第一步不要急着求逆元，先算

$$d = (a, m).$$

后面所有判断都围绕这个 d 。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 2：一次同余式的解数判定。

设

$$d = (a, m).$$

一次同余式

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

有解当且仅当

$$d \mid b.$$

若有解，则模 m 下有 d 个不同解；若 $d \nmid b$ ，则无解。
什么时候用：判断一次同余式有没有解、几个解。
易错点：不要只写“有解”或“无解”。若有解，还要写清楚模 m 下有几个不同解。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 3： $d = 1$ 的一次同余式。

若

$$(a, m) = 1,$$

则 a 在模 m 下有逆元。用扩展欧几里得算法求

$$sa + tm = 1,$$

则

$$a^{-1} \equiv s \pmod{m}.$$

所以

$$x \equiv a^{-1}b \pmod{m}.$$

做题动作：先求 a 的逆元，再乘右端 b ，最后化成最小非负剩余。

易错点：逆元是 a 的逆元，不是 b 的逆元。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 4： $d > 1$ 的一次同余式。

若

$$d = (a, m) > 1,$$

先判断 $d \mid b$ 。若 $d \nmid b$ ，无解。若 $d \mid b$ ，把系数、右端和模数同时除以 d ：

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}.$$

化简后先求出模 m/d 下的一个解 x_0 ，再还原成模 m 下的全部解：

$$x \equiv x_0 + k\frac{m}{d} \pmod{m}, \quad k = 0, 1, \dots, d-1.$$

易错点：最后一定要展开 d 个解，不能只停在 $x \equiv x_0 \pmod{m/d}$ 。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 5：中国剩余定理 CRT。

若模数

$$m_1, m_2, \dots, m_k$$

两两互素，则同余式组

$$x \equiv a_i \pmod{m_i} \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

在模

$$M = m_1 m_2 \cdots m_k$$

下有唯一解。

什么时候用：解同余式组；物不知数；大指数先拆模再合并。

易错点：CRT 标准定理要求模数两两互素。做题时先检查这个条件。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 6: CRT 标准构造法。

令

$$M = m_1 m_2 \cdots m_k, \quad M_i = \frac{M}{m_i}.$$

求 N_i ，使

$$M_i N_i \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

则解为

$$x \equiv \sum_{i=1}^k a_i M_i N_i \pmod{M}.$$

做题动作：写出 M ；写出每个 M_i ；求每个逆元 N_i ；代入求和；最后对 M 取模。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 7: CRT 递推法。

递推法就是先合并两个同余式，再把结果和下一个同余式合并。

做题动作：例如先有

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1},$$

就设

$$x = a_1 + m_1 t.$$

把它代入下一个同余式，求出 t ，得到一个新的同余式。继续合并即可。

什么时候用：模数较小、题目要求“长式子”或递推写法时。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 8: 物不知数题。

物不知数题本质就是 CRT 应用。题干里的“除以 3 余 2，除以 5 余 3”要翻译成

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}.$$

做题动作：先翻译文字，再解同余式组，最后取最小正整数。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 9: 快速幂 + CRT。

遇到

$$a^k \pmod{m}$$

且 m 能拆成互素因子时，可以先分别在小模数下算，再用 CRT 合并。

做题动作：分解模数；分别快速幂或降幂；写成同余式组；CRT 合并。

易错点：不要直接硬算大指数。能拆模时先拆模，数字会小很多。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 10: CRT 解唯一性的证明。

证明唯一性时，设 x, y 都是同余式组的解。则对每个 i 有

$$x \equiv y \pmod{m_i},$$

所以

$$m_i \mid (x - y).$$

由于 m_i 两两互素，得到

$$M = m_1 m_2 \cdots m_k \mid (x - y).$$

因此解在模 M 下唯一。

2 填空题重点速查

- 一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$, 先算 $d = (a, m)$ 。
- 有解条件: $d \mid b$; 有解时模 m 下有 d 个解。
- $d = 1$: $x \equiv a^{-1}b \pmod{m}$ 。
- $d > 1$: 先除以 d , 再写 $x \equiv x_0 + k\frac{m}{d} \pmod{m}$ 。
- CRT 条件: 模数两两互素。
- CRT 唯一模数: $M = m_1m_2 \cdots m_k$ 。
- CRT 标准式: $x \equiv \sum a_i M_i N_i \pmod{M}$ 。
- 物不知数: 先翻译成同余式组。
- 快速幂 + CRT: 先拆模, 分别计算, 再合并。

3 典型题: 题目后紧跟标准答法

4 题型一: 核心典型题综合训练

【来源】老师点名同型题

【题型】一次同余式: $d = 1$

【使用知识点】 s, t 法求逆元

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

必做

1: 解一次同余式

$$127x \equiv 833 \pmod{1012}.$$

解题过程:

公式/原理/拿分点: 先算 $d = (127, 1012)$ 。若 $d = 1$, 用扩展欧几里得求 127^{-1} , 再乘右端 833。

先求 gcd:

$$1012 = 7 \cdot 127 + 123, \quad 127 = 1 \cdot 123 + 4,$$

$$123 = 30 \cdot 4 + 3, \quad 4 = 1 \cdot 3 + 1.$$

所以 $(127, 1012) = 1$, 有唯一解。倒推:

$$1 = 4 - 3 = 4 - (123 - 30 \cdot 4) = 31 \cdot 4 - 123,$$

$$1 = 31(127 - 123) - 123 = 31 \cdot 127 - 32 \cdot 123,$$

$$1 = 31 \cdot 127 - 32(1012 - 7 \cdot 127) = 255 \cdot 127 - 32 \cdot 1012.$$

因此

$$127^{-1} \equiv 255 \pmod{1012}.$$

两边乘逆元:

$$x \equiv 255 \cdot 833 \pmod{1012}.$$

计算:

$$255 \cdot 833 = 212415, \quad 212415 \equiv 907 \pmod{1012}.$$

结论: $x \equiv 907 \pmod{1012}$ 。

【来源】PPT 原题：第 3 章

【题型】一次同余式： $d > 1$

【使用知识点】约分与通解展开

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 2: 解一次同余式

$$60x \equiv 36 \pmod{24}.$$

解题过程：

公式/原理/拿分点： $d > 1$ 情况。先算 $d = (a, m)$ ，检查 $d \mid b$ ；有解后约去 d ，最后必须写出模 m 下的 d 个解。

计算：

$$d = (60, 24) = 12.$$

因为 $12 \mid 36$ ，所以有解，且模 24 下有 12 个解。约去 12：

$$5x \equiv 3 \pmod{2}.$$

在模 2 下， $5 \equiv 1$ ， $3 \equiv 1$ ，所以

$$x \equiv 1 \pmod{2}.$$

还原到模 24：

$$x \equiv 1 + 2k \pmod{24}, \quad k = 0, 1, \dots, 11.$$

结论：全部解为

$$x \equiv 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 \pmod{24}.$$

【来源】PPT 原题：第 3 章

【题型】CRT 标准构造

【使用知识点】中国剩余定理

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 3: 解同余式组

$$x \equiv 1 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{4}, \quad x \equiv 4 \pmod{5}.$$

解题过程：

公式/原理/拿分点：CRT 标准公式。卷面要写 M, M_i, M'_i ，不能只写答案。

模数 3, 4, 5 两两互素，令

$$M = 60, \quad M_1 = 20, \quad M_2 = 15, \quad M_3 = 12.$$

求逆元：

$$20M'_1 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow M'_1 = 2,$$

$$15M'_2 \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow M'_2 = 3,$$

$$12M'_3 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow M'_3 = 3.$$

所以

$$x \equiv 1 \cdot 20 \cdot 2 + 3 \cdot 15 \cdot 3 + 4 \cdot 12 \cdot 3 = 319.$$

化简：

$$319 \equiv 19 \pmod{60}.$$

结论： $x \equiv 19 \pmod{60}$ 。

【来源】PPT 原题：第 3 章

【题型】CRT 逐步合并

【使用知识点】递推法

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做

4: 用逐步递推法解

$$x \equiv 1 \pmod{3}, \quad x \equiv 1 \pmod{4}, \quad x \equiv 4 \pmod{5}.$$

解题过程:

公式/原理/拿分点: CRT 逐步合并。先把前两个合成一个同余式, 再加入第三个。

由第一个条件设

$$x = 1 + 3y.$$

代入第二个条件:

$$1 + 3y \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow 3y \equiv 0 \pmod{4}.$$

因为 $3^{-1} \equiv 3 \pmod{4}$, 所以

$$y \equiv 0 \pmod{4}.$$

于是前两个条件合并为

$$x \equiv 1 \pmod{12}.$$

再设

$$x = 1 + 12z.$$

代入第三个条件:

$$1 + 12z \equiv 4 \pmod{5} \Rightarrow 12z \equiv 3 \pmod{5}.$$

因为 $12 \equiv 2 \pmod{5}$, 且 $2^{-1} \equiv 3 \pmod{5}$,

$$z \equiv 3 \cdot 3 \equiv 4 \pmod{5}.$$

所以

$$x \equiv 1 + 12 \cdot 4 = 49 \pmod{60}.$$

结论: $x \equiv 49 \pmod{60}$ 。

【来源】PPT 原题: 物不知数

【题型】CRT 应用

【使用知识点】标准构造

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做

5: “三三数之剩二, 五五数之剩三, 七七数之剩二”, 求最小正数。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 应用题先翻译为同余式组, 再用 CRT。题目对应

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

这里 $M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$ 。构造三个基元:

$$35 \cdot 2 = 70 \equiv 1 \pmod{3}, \quad 70 \equiv 0 \pmod{5}, \quad 70 \equiv 0 \pmod{7},$$

$$21 \equiv 0 \pmod{3}, \quad 21 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 21 \equiv 0 \pmod{7},$$

$$15 \equiv 0 \pmod{3}, \quad 15 \equiv 0 \pmod{5}, \quad 15 \equiv 1 \pmod{7}.$$

所以

$$x \equiv 2 \cdot 70 + 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 = 233 \pmod{105}.$$

化简:

$$233 \equiv 23 \pmod{105}.$$

结论: 最小正数是 23.

【来源】PPT 原题: 第 3 章

【题型】CRT 加模重复平方

【使用知识点】分模计算后合并

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

必做 6: 计算 $312^{13} \pmod{667}$.

解题过程:

公式/原理/拿分点: 看到合数模数先分解. $667 = 23 \cdot 29$, 先分别计算模 23、模 29, 再 CRT 合并.

令 $x \equiv 312^{13} \pmod{667}$. 模 23:

$$312 \equiv 13 \pmod{23}.$$

快速幂:

$$13^2 \equiv 8, \quad 13^4 \equiv 18, \quad 13^8 \equiv 2 \pmod{23}.$$

因为 $13 = 8 + 4 + 1$,

$$13^{13} \equiv 2 \cdot 18 \cdot 13 = 468 \equiv 8 \pmod{23}.$$

模 29:

$$312 \equiv 22 \pmod{29}.$$

快速幂:

$$22^2 \equiv 20, \quad 22^4 \equiv 23, \quad 22^8 \equiv 7 \pmod{29}.$$

所以

$$22^{13} = 22^8 \cdot 22^4 \cdot 22 \equiv 7 \cdot 23 \cdot 22 = 3542 \equiv 4 \pmod{29}.$$

得到

$$x \equiv 8 \pmod{23}, \quad x \equiv 4 \pmod{29}.$$

令 $M = 667$, $M_1 = 29$, $M_2 = 23$. 求逆元:

$$29M'_1 \equiv 1 \pmod{23} \Rightarrow M'_1 = 4,$$

$$23M'_2 \equiv 1 \pmod{29} \Rightarrow M'_2 = 24.$$

代入:

$$x \equiv 8 \cdot 29 \cdot 4 + 4 \cdot 23 \cdot 24 = 3136.$$

化简:

$$3136 \equiv 468 \pmod{667}.$$

结论: $312^{13} \equiv 468 \pmod{667}$.

【来源】PPT 同型练习: 第 3 章

【题型】解数判断

【使用知识点】 $d = (a, m)$ 与 $d \mid b$

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

必做 7: 判断下列一次同余式的解数:

$$14x \equiv 21 \pmod{35}, \quad 14x \equiv 20 \pmod{35}.$$

解题过程:

公式/原理/拿分点：一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 先算 $d = (a, m)$ 。若 $d \nmid b$ ，无解；若 $d \mid b$ ，模 m 下有 d 个解。

第一题：

$$d = (14, 35) = 7.$$

因为

$$7 \mid 21,$$

所以有解，且模 35 下有 7 个解。

第二题同样有

$$d = (14, 35) = 7.$$

但

$$7 \nmid 20,$$

所以无解。

结论： $14x \equiv 21 \pmod{35}$ 有 7 个解； $14x \equiv 20 \pmod{35}$ 无解。

5 题型二：PPT 原题与老师点名题补充训练

【来源】PPT 原题：第 3 章一次同余式

【题型】一次同余式：无解

【使用知识点】存在解条件 $d \mid b$

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 8：解 $3x \equiv 8 \pmod{9}$ 。

解题过程：

公式/原理/拿分点：计算 $d = (3, 9) = 3$ 。只有 $d \mid 8$ 时才有解。

完整步骤：

$$(3, 9) = 3, \quad 3 \nmid 8.$$

结论：该同余式无解。

【来源】PPT 原题：第 3 章一次同余式

【题型】一次同余式： $d > 1$

【使用知识点】约分与通解展开

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 9：解 $3x \equiv 6 \pmod{9}$ 。

解题过程：

公式/原理/拿分点： $d = (3, 9) = 3$ 且 $3 \mid 6$ ，所以模 9 下有 3 个不同解。

完整步骤：两边及模数同时除以 3：

$$x \equiv 2 \pmod{3}.$$

展开到模 9：

$$x \equiv 2, 5, 8 \pmod{9}.$$

结论：三个解为 $2, 5, 8 \pmod{9}$ 。

【来源】PPT 同型强化：一次同余式

【题型】一次同余式： $d > 1$

【使用知识点】约分、逆元与通解展开

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 **10:** 解 $33x \equiv 22 \pmod{77}$ 。

解题过程:

完整步骤:

$$d = (33, 77) = 11, \quad 11 \mid 22.$$

约去 11:

$$3x \equiv 2 \pmod{7}.$$

因为 $3^{-1} \equiv 5 \pmod{7}$, 所以

$$x \equiv 10 \equiv 3 \pmod{7}.$$

展开到模 77:

$$x \equiv 3 + 7k \pmod{77}, \quad k = 0, 1, \dots, 10.$$

结论: 模 77 下共有 11 个不同解。

【来源】老师点名题型: 大指数先拆模数

【题型】CRT 加模重复平方

【使用知识点】模小因数计算后合并

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 **11:** 计算 $2^{1000000} \pmod{77}$ 。

解题过程:

公式/原理/拿分点: $77 = 7 \cdot 11$, 先分别取模, 再用 CRT 合并。

完整步骤:

$$2^3 \equiv 1 \pmod{7}, \quad 1000000 \equiv 1 \pmod{3},$$

所以

$$2^{1000000} \equiv 2 \pmod{7}.$$

又因为

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 1000000 \equiv 0 \pmod{10},$$

所以

$$2^{1000000} \equiv 1 \pmod{11}.$$

令 $x = 1 + 11k$, 代入模 7 条件:

$$1 + 4k \equiv 2 \pmod{7} \implies 4k \equiv 1 \pmod{7} \implies k \equiv 2 \pmod{7}.$$

因此

$$x \equiv 1 + 11 \cdot 2 = 23 \pmod{77}.$$

结论: $2^{1000000} \equiv 23 \pmod{77}$ 。

【来源】PPT 定理型训练: CRT

【题型】证明题

【使用知识点】中国剩余定理唯一性

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 **12:** 设 $m_1, \dots, m_k$ 两两互素。证明同余式组的解在模 $M = m_1 \cdots m_k$ 下唯一。

解题过程:

证明题拿分模板

【定义分】写出两个解分别满足每个同余式；【推导分】得到每个 $m_i \mid (x - y)$ ；【结论分】利用两两互素得到 $M \mid (x - y)$ 。

完整步骤：设 x, y 都是同余式组的解。对每个 i ，有

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad y \equiv a_i \pmod{m_i}.$$

因此

$$m_i \mid (x - y) \quad (i = 1, \dots, k).$$

由于 $m_1, \dots, m_k$ 两两互素，所以其乘积也整除 $x - y$ ：

$$M = m_1 \cdots m_k \mid (x - y).$$

即

$$x \equiv y \pmod{M}.$$

结论：解在模 M 下唯一。

6 题型三：定义、逆元和一次同余式

【来源】PPT 原题，第 3 章同余式

【题型】高次同余式枚举

【使用知识点】完全剩余系代入

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 13：求同余式

$$x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$$

在模 7 下的全部解。

解题过程：

完整步骤：模 7 下只需代入最小非负完全剩余系

$$x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

计算可得

$$2^5 + 2 + 1 = 35 \equiv 0 \pmod{7},$$

$$4^5 + 4 + 1 = 1029 \equiv 0 \pmod{7}.$$

其余五个代表元代入后不为 0。

结论：

$$x \equiv 2, 4 \pmod{7}.$$

【来源】PPT 作业型练习，第 3 章同余式

【题型】逆元表

【使用知识点】模素数下全部非零元可逆

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 14：写出模 11 的全部可逆元及其逆元。

解题过程：

完整步骤：由于 11 是素数， $1, 2, \dots, 10$ 全部可逆。逐个配对：

$$\begin{aligned}1^{-1} &= 1, & 2^{-1} &= 6, & 3^{-1} &= 4, & 4^{-1} &= 3, \\5^{-1} &= 9, & 6^{-1} &= 2, & 7^{-1} &= 8, & 8^{-1} &= 7, \\9^{-1} &= 5, & 10^{-1} &= 10 \pmod{11}.\end{aligned}$$

结论：逆元表如上。

【来源】老师截图同型改编

【题型】一次同余式： $d = 1$

【使用知识点】 s, t 法求逆元

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 15: 解

$$127x \equiv 1003 \pmod{1012}.$$

解题过程：

完整步骤：沿用原题的扩展欧几里得倒推：

$$1012 = 7 \cdot 127 + 123, \quad 127 = 1 \cdot 123 + 4, \quad 123 = 30 \cdot 4 + 3, \quad 4 = 1 \cdot 3 + 1.$$

倒推：

$$\begin{aligned}1 &= 4 - 3 = 4 - (123 - 30 \cdot 4) = 31 \cdot 4 - 123 \\&= 31(127 - 123) - 123 = 31 \cdot 127 - 32 \cdot 123 \\&= 31 \cdot 127 - 32(1012 - 7 \cdot 127) = 255 \cdot 127 - 32 \cdot 1012.\end{aligned}$$

因此

$$127^{-1} \equiv 255 \pmod{1012}.$$

所以

$$x \equiv 255 \cdot 1003 \equiv 741 \pmod{1012}.$$

结论： $x \equiv 741 \pmod{1012}$ 。

7 题型四：CRT 标准式与递推

【来源】PPT 原题：韩信点兵

【题型】CRT 标准构造

【使用知识点】四个模数的中国剩余定理

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 16: 求解

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5}, \\ x \equiv 5 \pmod{6}, \\ x \equiv 4 \pmod{7}, \\ x \equiv 10 \pmod{11}. \end{cases}$$

解题过程：

完整步骤：

$$M = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 11 = 2310.$$

分别令

$$M_1 = 462, \quad M_2 = 385, \quad M_3 = 330, \quad M_4 = 210.$$

求逆元:

$$\begin{aligned} 462^{-1} &\equiv 3 \pmod{5}, & 385^{-1} &\equiv 1 \pmod{6}, \\ 330^{-1} &\equiv 1 \pmod{7}, & 210^{-1} &\equiv 1 \pmod{11}. \end{aligned}$$

所以

$$x \equiv 3 \cdot 462 \cdot 1 + 385 \cdot 5 + 330 \cdot 4 + 210 \cdot 10 \equiv 2111 \pmod{2310}.$$

结论: $x \equiv 2111 \pmod{2310}$ 。

【来源】PPT 课堂练习, 第 3 章 CRT

【题型】CRT 递推法

【使用知识点】逐步合并

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

看一看 17: 用递推法解

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3}, \\ x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 4 \pmod{5}. \end{cases}$$

解题过程:

完整步骤: 前两个式子显然合并为

$$x \equiv 1 \pmod{12}.$$

令

$$x = 1 + 12k.$$

代入第三式:

$$1 + 12k \equiv 4 \pmod{5} \implies 2k \equiv 3 \pmod{5}.$$

因为 $2^{-1} \equiv 3 \pmod{5}$, 所以

$$k \equiv 9 \equiv 4 \pmod{5}.$$

于是

$$x \equiv 1 + 12 \cdot 4 = 49 \pmod{60}.$$

结论: $x \equiv 49 \pmod{60}$ 。

【来源】同型改编题, 依据 PPT CRT

【题型】CRT 标准构造

【使用知识点】三个两两互素模数

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

看一看 18: 解

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 4 \pmod{5}, \\ x \equiv 1 \pmod{7}. \end{cases}$$

解题过程:

完整步骤:

$$M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105, \quad M_1 = 35, \quad M_2 = 21, \quad M_3 = 15.$$

求逆元:

$$35^{-1} \equiv 2 \pmod{3}, \quad 21^{-1} \equiv 1 \pmod{5}, \quad 15^{-1} \equiv 1 \pmod{7}.$$

因此

$$x \equiv 2 \cdot 35 \cdot 2 + 4 \cdot 21 + 1 \cdot 15 = 239 \equiv 29 \pmod{105}.$$

结论: $x \equiv 29 \pmod{105}$ 。

8 题型五: CRT 加模重复平方

【来源】PPT 课堂练习, 第 3 章

【题型】大指数模运算

【使用知识点】欧拉降幂; CRT

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

看一看 19: 计算 $2^{1000000} \pmod{35}$ 。

解题过程:

完整步骤: $35 = 5 \cdot 7$ 。先分别取模:

$$2^{1000000} \equiv 1 \pmod{5}$$

因为 $4 \mid 1000000$ 。又

$$1000000 \equiv 4 \pmod{6},$$

所以

$$2^{1000000} \equiv 2^4 \equiv 2 \pmod{7}.$$

令

$$x = 1 + 5k.$$

代入模 7 条件:

$$1 + 5k \equiv 2 \pmod{7} \implies 5k \equiv 1 \pmod{7} \implies k \equiv 3 \pmod{7}.$$

因此

$$x \equiv 1 + 5 \cdot 3 = 16 \pmod{35}.$$

结论: $2^{1000000} \equiv 16 \pmod{35}$ 。

【来源】同型改编题, 依据老师“大数字是干扰项”提示

【题型】CRT 加快速幂

【使用知识点】先拆模数再降幂

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

看一看 20: 计算 $3^{2026} \pmod{55}$ 。

解题过程:

完整步骤: $55 = 5 \cdot 11$ 。

$$3^{2026} \equiv 3^2 \equiv 4 \pmod{5}$$

因为 $2026 \equiv 2 \pmod{4}$ 。又

$$3^{2026} \equiv 3^6 \equiv 3 \pmod{11}$$

因为 $2026 \equiv 6 \pmod{10}$, 且 $3^5 \equiv 1 \pmod{11}$ 。令 $x = 3 + 11k$, 代入模 5:

$$3 + k \equiv 4 \pmod{5} \implies k \equiv 1 \pmod{5}.$$

结论: $3^{2026} \equiv 14 \pmod{55}$ 。

9 PPT 覆盖清单

- 第 3 章 PDF 第 1-9 页：一次同余式存在条件、 $d = 1$ 与 $d > 1$ 两类解法，已覆盖。
- 第 3 章 PDF 第 10-15 页：CRT 标准构造、逐步合并、物不知数，已覆盖。
- 第 3 章 PDF 第 16-20 页：CRT 应用、模重复平方与大指数干扰项，已覆盖。

10 考前快速自检

- 能否不看答案说出本章定义、条件和核心公式？
- 能否根据题型判断第一步写什么，而不是直接试算？
- 计算题是否保留关键中间式，证明题是否写出可拿分的定义与结论？
- 错题是否回到对应知识点，而不是只背最后答案？

11 按考试题型验收

题型	本章必须覆盖的内容
填空题	同余式、解、解数；一次同余式有解条件 $d \mid b$ ；CRT 中 M, M_i, M'_i 。
计算题	$d = 1$ 求逆； $d > 1$ 通解；CRT 标准公式；CRT 逐步递推；CRT 应用题；CRT + 快速幂。
证明题	一次同余式有解条件；CRT 构造思想和唯一性。证明时先写定义和模数互素条件。

12 附录：第三章易卡点与做题技巧

一、CRT 标准构造法到底在构造什么

CRT 标准构造法不是硬背公式，而是在给每一个同余条件构造一个“专用控制项”。这个控制项在自己的模数下等于 1，在其他模数下等于 0。

例如

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}. \end{cases}$$

希望构造三个基元：

$$70, \quad 21, \quad 15.$$

它们分别满足

$$\begin{aligned} 70 &\equiv 1 \pmod{3}, & 70 &\equiv 0 \pmod{5}, & 70 &\equiv 0 \pmod{7}, \\ 21 &\equiv 0 \pmod{3}, & 21 &\equiv 1 \pmod{5}, & 21 &\equiv 0 \pmod{7}, \\ 15 &\equiv 0 \pmod{3}, & 15 &\equiv 0 \pmod{5}, & 15 &\equiv 1 \pmod{7}. \end{aligned}$$

所以它们分别只控制模 3、模 5、模 7 下的余数，不影响其他条件。因此

$$x \equiv 2 \cdot 70 + 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 \pmod{105}.$$

一句话记忆： M_i 负责让其他模数下为 0， N_i 负责让自己的模数下变成 1。

二、CRT 递推法里的临时变量不要互相比

递推法中的 y, z, k 都是临时变量，不是同一个东西。每加入一个同余条件，都是在上一轮候选数里继续筛选。

例如

$$x \equiv 1 \pmod{3}.$$

先设

$$x = 1 + 3y.$$

加入第二个条件

$$x \equiv 1 \pmod{4}$$

后，得到

$$y \equiv 0 \pmod{4}.$$

这不是说 y 只能等于 0，而是说

$$y = 4z, \quad z \in \mathbb{Z}.$$

所以

$$x = 1 + 3(4z) = 1 + 12z.$$

再加入第三个条件

$$x \equiv 4 \pmod{5},$$

得到

$$1 + 12z \equiv 4 \pmod{5}.$$

解出

$$z \equiv 4 \pmod{5}.$$

取 $z = 4$ ，得到

$$x = 1 + 12 \cdot 4 = 49.$$

关键理解： $y \equiv 0 \pmod{4}$ 只是说明前两个条件筛出来一批数；第三个条件会继续筛选，所以不能只取 $y = 0$ 。

三、大指数题的工具分工

看到

$$a^k \pmod{m}$$

时，不要直接试算。先判断三个工具分别负责什么：

CRT：拆模数， 欧拉/费马/短周期：降指数， 模重复平方：算具体幂。

判断顺序：

1. 模数 m 能不能拆成两两互素因数？能拆就先拆。
2. 在每个小模数下，先找有没有较短周期 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$ 。
3. 找不到短周期时，再用费马小定理或欧拉定理。
4. 降完指数后，如果还要算具体余数，再用模重复平方。
5. 分别算完小模数下的余数后，用 CRT 合并。

四、短周期降幂：为什么 $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$ 有用

如果找到

$$a^d \equiv 1 \pmod{m},$$

就可以把指数对 d 取模。因为若

$$n = dq + r,$$

则

$$a^n = a^{dq+r} = (a^d)^q a^r \equiv 1^q a^r \equiv a^r \pmod{m}.$$

例如

$$2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}.$$

这说明 2 的幂在模 7 下每 3 次循环一次：

$$2^1 \equiv 2, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 2^3 \equiv 1, \quad 2^4 \equiv 2 \pmod{7}.$$

因此

$$1000000 \equiv 1 \pmod{3}$$

时，

$$2^{1000000} \equiv 2^1 \equiv 2 \pmod{7}.$$

这不是不能用欧拉定理。欧拉定理也可以给出

$$\varphi(7) = 6, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

但 $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$ 是更短周期，所以更快。

一句话记忆：欧拉定理给保险周期；短周期技巧是在题目中主动找实际更短周期。

五、题目 $2^{1000000} \pmod{77}$ 的完整逻辑

这道题不是单纯欧拉函数题，而是

拆模数 + 周期降幂 + CRT 合并.

先拆模数：

$$77 = 7 \cdot 11.$$

模 7：

$$2^3 \equiv 1 \pmod{7}, \quad 1000000 \equiv 1 \pmod{3},$$

所以

$$2^{1000000} \equiv 2 \pmod{7}.$$

模 11:

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 1000000 \equiv 0 \pmod{10},$$

所以

$$2^{1000000} \equiv 1 \pmod{11}.$$

现在合并

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{7}, \\ x \equiv 1 \pmod{11}. \end{cases}$$

由第二个条件设

$$x = 1 + 11k.$$

代入模 7 条件:

$$1 + 11k \equiv 2 \pmod{7}.$$

因为

$$11 \equiv 4 \pmod{7},$$

所以

$$1 + 4k \equiv 2 \pmod{7} \implies 4k \equiv 1 \pmod{7}.$$

又因为

$$4^{-1} \equiv 2 \pmod{7},$$

所以

$$k \equiv 2 \pmod{7}.$$

取 $k = 2$, 得到

$$x = 1 + 11 \cdot 2 = 23.$$

结论:

$$2^{1000000} \equiv 23 \pmod{77}.$$

六、卷面省略规则

CRT 标准构造题必须写:

$$M, \quad M_i, \quad N_i, \quad x \equiv \sum a_i M_i N_i \pmod{M}.$$

理解阶段可以检查

$$70 \equiv 1 \pmod{3}, \quad 70 \equiv 0 \pmod{5}, \quad 70 \equiv 0 \pmod{7}.$$

考试阶段不必每次都把后两个 0 写出来, 因为

$$70 = (5 \cdot 7) \cdot 2,$$

显然被 5 和 7 整除。

大指数 **CRT** 题必须写:

$$m = m_1 m_2,$$

然后分别写

$$a^k \equiv r_1 \pmod{m_1}, \quad a^k \equiv r_2 \pmod{m_2}.$$

最后写 CRT 合并过程, 不能只写最后答案。

七、最容易错的点

- $a \equiv b \pmod{m}$ 只能把底数换小，不能直接把指数变小。
- 真正降指数必须先找到 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$ 。
- 欧拉定理使用前必须检查 $(a, m) = 1$ 。
- CRT 使用前必须检查模数两两互素。
- 递推法里 $y \equiv 0 \pmod{4}$ 不是 $y = 0$ ，而是 $y = 4z$ 。
- 每加入一个新的同余条件，都是在原来的候选数里继续筛选。